

Ch 02. Network Models

2.1. Protocol Layering

→ 프로토콜은 여러개의 계층으로 구성

2.2. TCP/IP Protocol Suite

→ transmission control protocol /
internet protocol (5개의 layer)

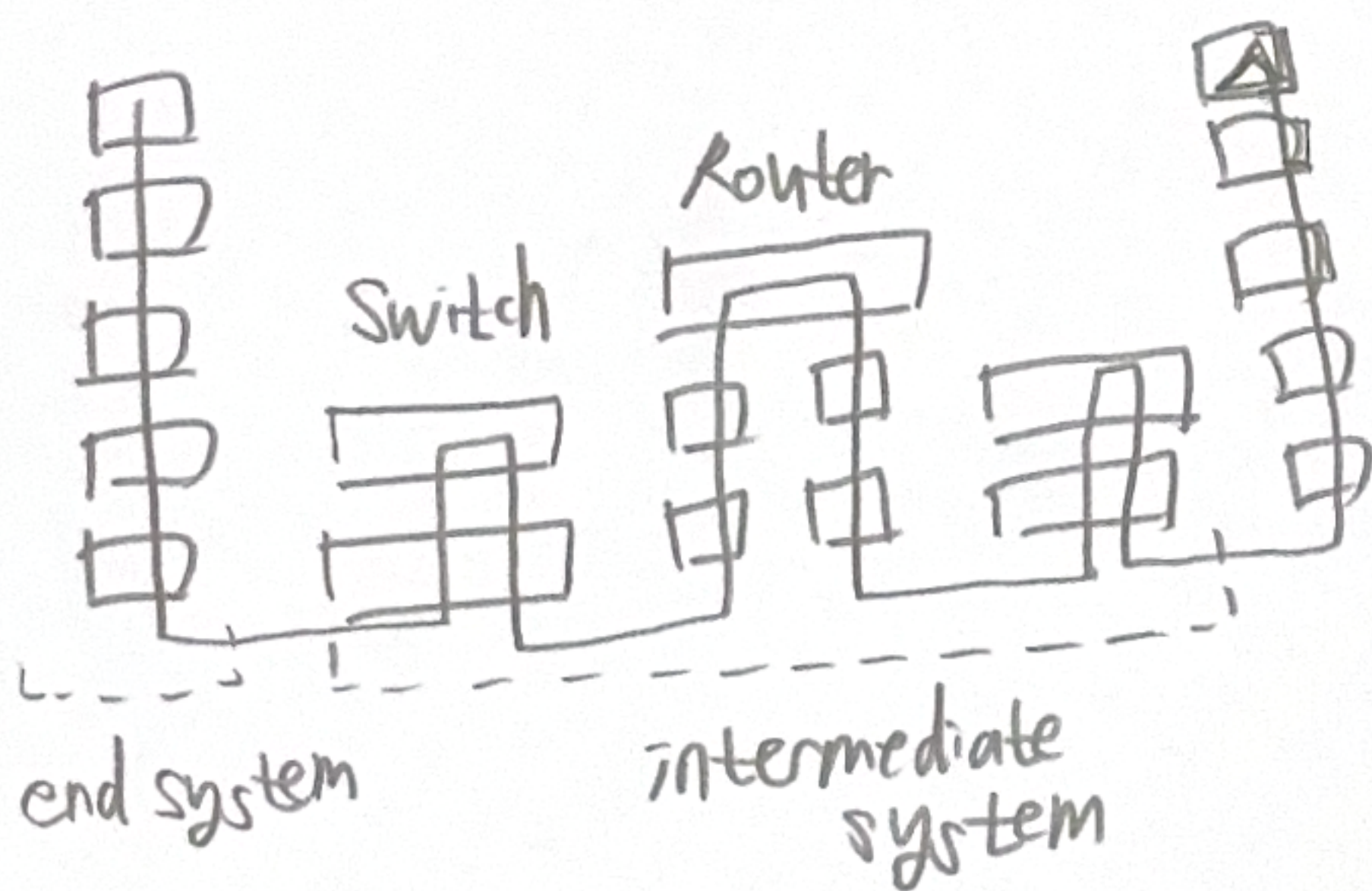
Layer 5: Application

Layer 4: Transport

Layer 3: Network

Layer 2: Data link

Layer 1: physical



→ 각각 장치들은 모든 계층을 가지고 있지 X

logical connection → 같은 계층끼리
연결된 것처럼 느낌
(대중교통 관계)

Physical Layer (물리계층)

- mechanical and electrical specification
- physical characteristics of interfaces and media

Data Link Layer

- Framing
- Error control (신뢰성) ~~***~~
- 흐름 제어
- 접근 제어

Network Layer

- 라우팅 ~~***~~ → 최종 목적지까지
패킷을 전달

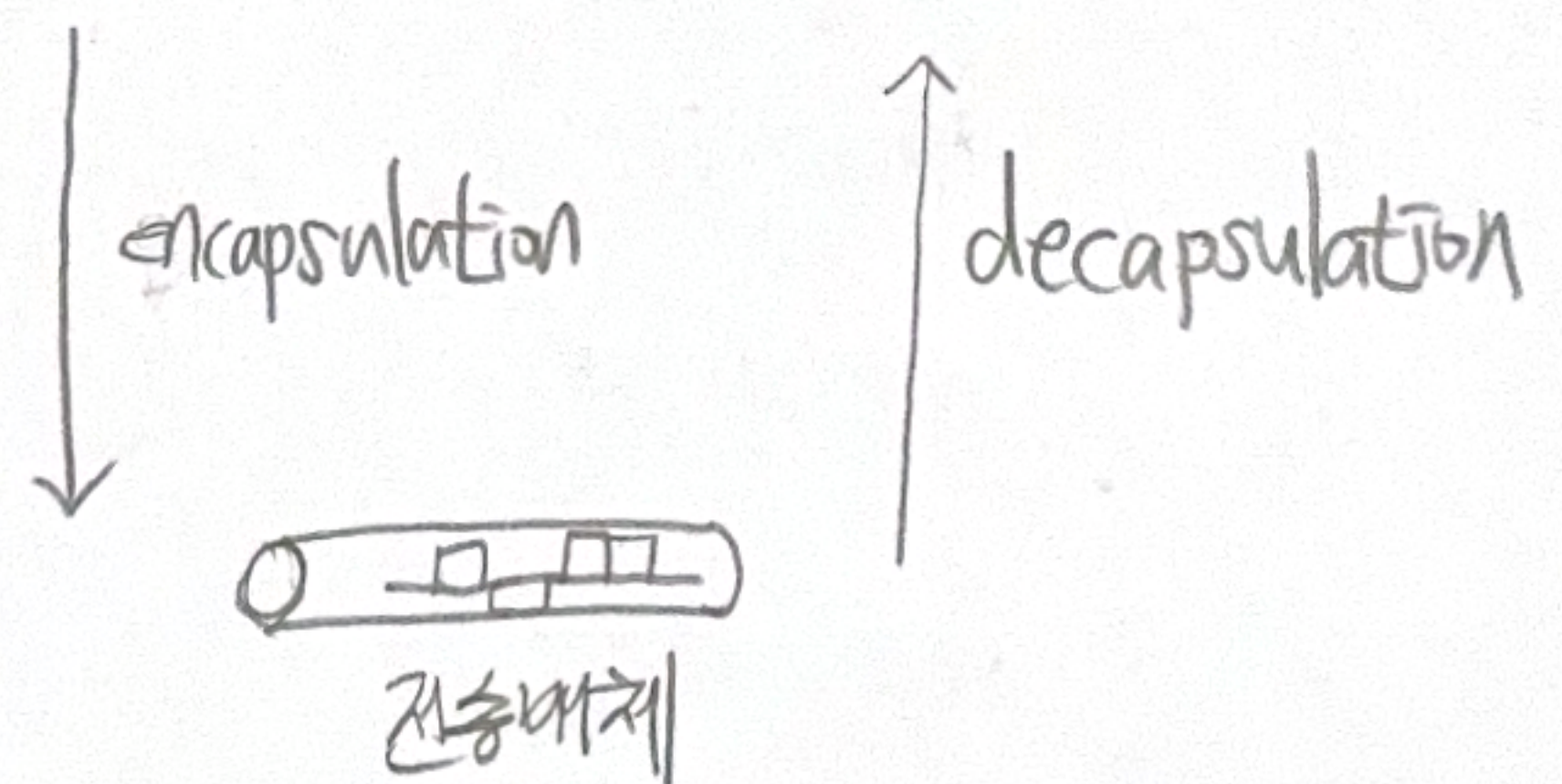
Transport Layer

- 종단 시스템에만 有 (PC, 서버 etc)
- service - point (port) addressing
→ 논리적인 포트
- segmentation & reassembly
- process to process delivery
(어떤 프로그램?)

Application Layer (응용)

- 사용하는 서비스 (like 이메일, 원격 접속 등)
- SMTP, Telnet, HTTP 등

Encapsulation and Decapsulation



→ 각 매체를 거칠 때마다 지속적으로
encapsulation과 decapsulation을
가함

Addressing

physical address (link address)

← unicast
multicast
broadcast

Logical address

- 32-bit 주소
- 네트워크에 붙어있는 컴퓨터를 유일하게 구분할 수 있는 식별자 역할을 함

Port address

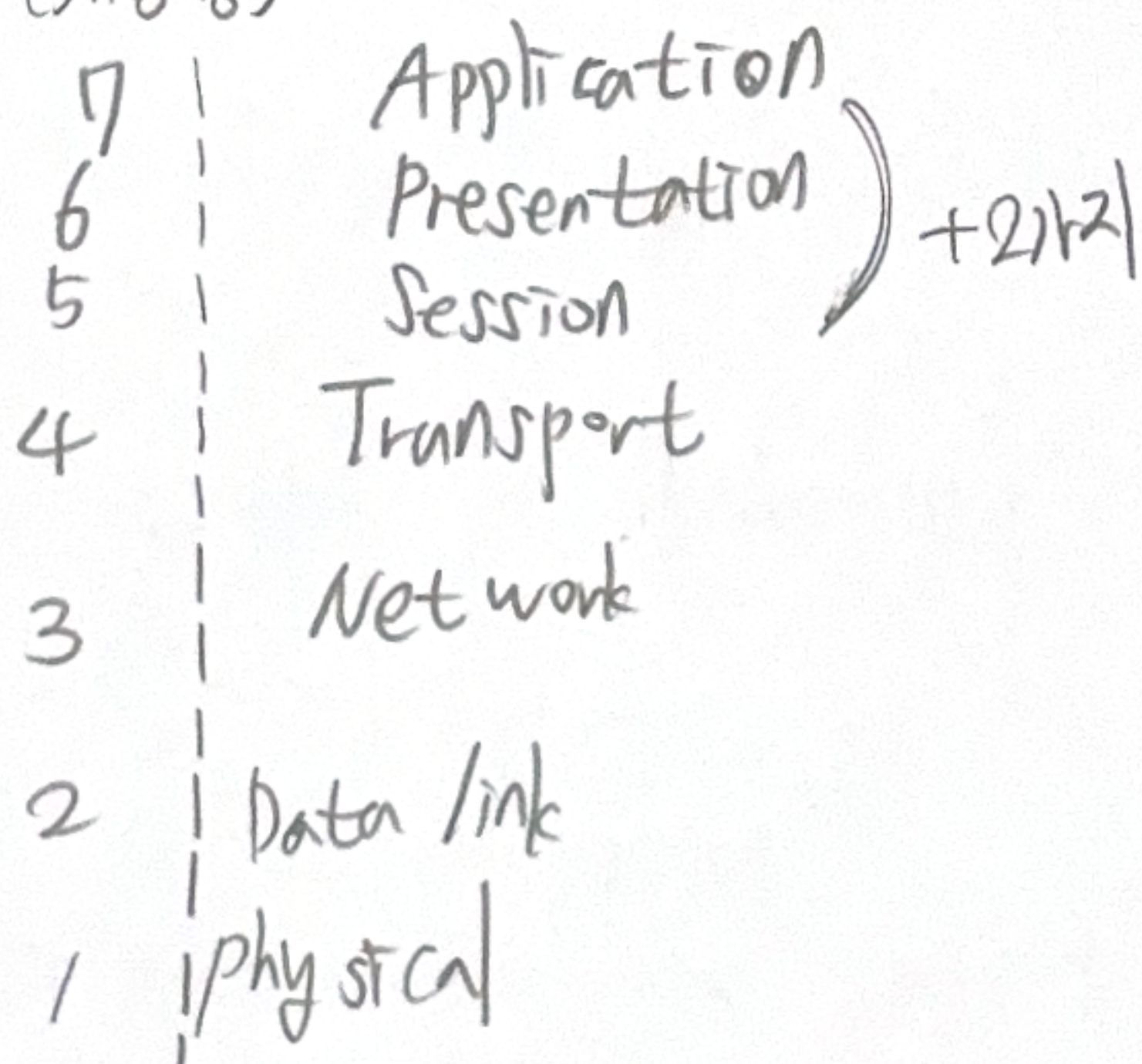
- 해당 컴퓨터 안에 있는 어떤 프로세스

2.3. The OSI Model

→ 지금도 쓰이지 X.

- Open Systems Interconnection

- 모든 시스템 → 모든 제3자 간 통신 가능
(개방형)



Session Layer

- 끊어진 연결으로 roll back을 하기 위해
Syn을 추가

Presentation Layer

- 인코딩
- 압축 / 복원

Application Layer

- NVT (Network virtual terminal)
- FTAM (File transfer, access, and management)